F L O T A X

Catálogo de Eventos y Matriz de Notificaciones

Documento técnico y funcional · Sistema de Control y Alquiler de Vehículos

Ficha técnica del documento

Título	Catálogo de Eventos, Disparadores, Destinatarios y Canales de Notificación
Proyecto	Sistema de Control y Alquiler de Vehículos (FlotaX)
Ámbito	Notificaciones del sistema, operación de patio, seguridad y auditoría
Estado	Aprobado con Correcciones de Canales
Roles involucrados	Cliente / usuario final, Propietario (dueño), Administrador general, Asesor de servicio, Encargado de flota (patio), Contador / auditor financiero

1. Introducción y política de comunicaciones

El sistema de notificaciones de FlotaX coordina la comunicación en tiempo real entre los clientes y el equipo de trabajo de la empresa de alquiler. Su objetivo es garantizar la trazabilidad de las reservas, la puntualidad en las entregas y devoluciones, el control de novedades o daños en las unidades y la alerta temprana ante vencimientos de documentos legales.

Las notificaciones se distribuyen a través de tres canales clave:

Canal	Descripción y uso
Notificación en plataforma (In-App)	Alertas en tiempo real dentro del panel del sistema y en la campana de notificaciones del perfil del usuario.
Correo electrónico (Email)	Comunicaciones formales: confirmaciones de reserva, comprobantes de pago y actas de entrega y recepción en PDF con registro fotográfico.
Notificaciones Push (PWA móvil)	Alertas operativas dirigidas a los dispositivos móviles de los clientes y del personal de campo (asesores y encargados de patio) para avisos instantáneos y de alta prioridad sin costos por mensajería SMS.

2. Matriz general de eventos de notificación

La matriz agrupa los 24 eventos del sistema por módulo. Para cada evento se indica el momento en que se dispara, a quién se notifica, por qué canal y con qué propósito.

2.1. Módulo Acceso

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-AUTH-01	Registro de cliente o inicio de sesión con código	Cuando el cliente solicita registrarse o ingresar con código OTP.	Cliente	Correo electrónico Push móvil	Envío de código de seguridad de 6 dígitos bajo el marco de autorización de datos (Ley 1581).
EVT-AUTH-02	Recuperación de credenciales	Cuando un usuario solicita restablecer su acceso.	Cliente o miembro del personal solicitante	Correo electrónico	Enlace de seguridad temporal para restaurar la contraseña.

2.2. Módulo Reservas

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-RES-01	Confirmación de solicitud de reserva enviada	El cliente completa el proceso de alquiler en el catálogo y adjunta el comprobante de abono.	Cliente	Plataforma (In-App) Correo electrónico Push móvil	Constancia de que la solicitud #XXXX fue recibida y está pendiente de validación.
EVT-RES-02	Alerta de nueva solicitud para el equipo	Ingreso de una solicitud de alquiler en estado pendiente.	Propietario, Administrador y Asesor de servicio	Plataforma (In-App) Push móvil	Aviso operativo para revisar disponibilidad y aprobar o rechazar la solicitud.
EVT-RES-03	Aprobación formal de reserva	El personal valida la documentación del cliente y confirma la reserva en agenda.	Cliente	Plataforma (In-App) Correo electrónico Push móvil	Confirmación con código de reserva, fechas y horas acordadas, dirección del punto de recogida y requisitos a presentar.
EVT-RES-04	Rechazo de solicitud de reserva	El personal rechaza la solicitud por inconsistencia documental o falta de cupo.	Cliente	Plataforma (In-App) Correo electrónico Push móvil	Explicación del motivo del rechazo e instrucciones sobre la devolución del abono si fue consignado.

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-RES-05	Recordatorio preventivo de recogida	24 horas antes del inicio pactado de la reserva.	Cliente	Correo electrónico Push móvil	Recordar la cita de entrega y los documentos físicos obligatorios (cédula y licencia vigente).
EVT-RES-06	Cancelación de reserva	El cliente o la administración anulan una reserva confirmada.	Cliente, Administrador y Asesor	Plataforma (In-App) Correo electrónico Push móvil	Notificar la cancelación y liberar de inmediato la unidad en el calendario de disponibilidad.

2.3. Módulo Entregas

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-ENT-01	Bloqueo por documentos no conformes	En el punto de entrega se detecta que la licencia del cliente está vencida o no cumple la categoría.	Cliente y Administrador	Plataforma (In-App) Push móvil (Urgente)	Notificación de suspensión de la entrega hasta regularizar la documentación.
EVT-ENT-02	Finalización de entrega y firma de acta	Se completa la lista de chequeo inicial, las fotos de la unidad y la firma del cliente.	Cliente	Correo electrónico Plataforma (In-App)	Envío del Acta de Entrega oficial en PDF con odómetro inicial, nivel de energía o combustible y fotos de respaldo.
EVT-ENT-03	Cambio a estado 'En Alquiler'	Se emite el acta de entrega y la unidad sale de las instalaciones.	Encargado de flota y Asesor	Plataforma (In-App) Push móvil	Actualización en el tablero de flota indicando que el vehículo está ocupado en calle.

2.4. Módulo Recepciones

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-REC-01	Recordatorio previo a la devolución	2 horas antes de la hora fijada para la entrega de la unidad.	Cliente	Push móvil Correo electrónico	Recordatorio de hora de llegada, requerimientos de combustible y limpieza, y política de recargo por demora.
EVT-REC-02	Alerta de retraso en devolución	Se supera la hora límite pactada sin que el cliente haya ingresado la unidad a patio.	Cliente, Propietario, Administrador y Asesor	Push móvil (Prioritaria) Plataforma (In-App)	Alerta de mora operativa para contactar al cliente y habilitar el cobro por hora de retraso.

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-REC-03	Recepción conforme y cierre exitoso	Retorno de la unidad sin novedades ni daños adicionales.	Cliente y Contador	Correo electrónico Plataforma (In-App)	Envío del Acta de Recepción en PDF, paz y salvo del alquiler y orden de devolución del depósito.

2.5. Módulo Novedades

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-NOV-01	Registro de daños o faltantes al cliente	Al contrastar la entrega con la recepción se descubren rayones, golpes, accesorios faltantes o faltante de combustible.	Cliente	Push móvil Correo electrónico Plataforma (In-App)	Notificación detallada con evidencia fotográfica comparativa, descripción del daño y liquidación de costos imputados.
EVT-NOV-02	Reporte de daño grave o moderado	Registro de una novedad que requiere reparación de taller antes de volver a alquilar la unidad.	Propietario, Administrador y Encargado de flota	Plataforma (In-App) Push móvil	Alerta técnica para coordinar el ingreso a mantenimiento correctivo y el peritaje con la aseguradora si aplica.

2.6. Módulo Flota

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-FLT-01	Traslado de unidad a mantenimiento	Se programa mantenimiento preventivo o se envía la unidad por novedades mecánicas.	Encargado de flota y Asesor	Plataforma (In-App) Push móvil	Bloqueo de la unidad para que no aparezca disponible en el catálogo de clientes ni en el buscador.
EVT-FLT-02	Retorno de unidad a disponibilidad	La unidad sale de taller con visto bueno técnico.	Administrador y Asesor	Plataforma (In-App) Push móvil	Reactivación automática de la unidad en el catálogo público y en el calendario operativo.

2.7. Módulo Documentos Legales

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-DOC-01	Aviso preventivo de vencimiento (15 días)	Faltan 15 días calendario para la caducidad del SOAT, la Técnico-Mecánica o la póliza.	Propietario y Encargado de flota	Plataforma (In-App) Correo electrónico	Planificar la renovación de la documentación antes de la fecha límite.

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-DOC-02	Caducidad de documento legal y bloqueo	El documento legal de la unidad alcanza su fecha de vencimiento.	Propietario, Administrador y Encargado de flota	Push móvil (Prioritaria) Plataforma (In-App con banner destacado)	Bloqueo preventivo obligatorio: la unidad queda oculta de forma automática en el catálogo público por normativa legal.

2.8. Módulo Finanzas

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-PAG-01	Registro de abono o pago	El cliente consigna un abono o se registra un pago en mostrador.	Cliente	Correo electrónico Push móvil Plataforma (In-App)	Comprobante digital de recaudo con valor abonado, método de pago y saldo restante.
EVT-PAG-02	Liquidación y cierre total del contrato	Se completan todos los cobros del contrato y el saldo pendiente llega a cero.	Cliente y Contador	Correo electrónico Plataforma (In-App)	Estado de cuenta definitivo y paz y salvo financiero del servicio.
EVT-PAG-03	Registro de gasto operativo de unidad	Se asienta un gasto por lavadero, combustible interno, repuestos o peajes.	Contador y Administrador	Plataforma (In-App)	Trazabilidad contable para el cálculo de rentabilidad y ganancia neta por unidad.

2.9. Módulo Configuración y Seguridad

Código	Evento	Cuándo se dispara	A quién se notifica	Canales	Propósito
EVT-CFG-01	Modificación de equipo o roles	Se crea un nuevo usuario administrativo, se cambian permisos o se da de baja una cuenta.	Propietario (dueño)	Correo electrónico Push móvil Plataforma (In-App)	Registro de auditoría y control de seguridad en la gestión de accesos a la empresa.

3. Resumen de responsabilidades y notificaciones por rol

3.1. Cliente / usuario final

Recibe notificaciones orientadas a la certeza y el cumplimiento de su contrato:

- Códigos de acceso y autenticación temporal (Email / Push).
- Estado de su solicitud de reserva (aprobada o denegada con motivo).
- Recordatorios de recogida (24 h antes) y devolución (2 h antes) vía Push y Correo.
- Actas oficiales de entrega y recepción en PDF con fotografías de soporte.
- Comprobantes digitales de abonos y estados de cuenta en tiempo real.
- Notificación inmediata Push de cualquier novedad, daño o retraso imputado.

3.2. Asesor de servicio / mostrador

Recibe alertas operativas enfocadas en la agilidad de atención al público:

- Notificación inmediata Push y en plataforma al entrar una nueva solicitud de reserva.
- Listado diario de entregas y devoluciones pendientes para su turno.
- Novedades de cancelaciones para la reasignación rápida de vehículos.

3.3. Encargado de flota (patio)

Recibe alertas técnicas y de estado del inventario:

- Movimientos de patio (salida de vehículos en alquiler y recepción de retornos).
- Alertas Push de unidades que entran con averías o daños moderados/graves para coordinar taller.
- Avisos de vencimiento de SOAT y revisiones mecánicas para evitar paradas operativas.

3.4. Contador / auditor financiero

Recibe avisos financieros y contables:

- Asentamiento de contratos cerrados con saldos pendientes por conciliar.
- Cobros aplicados al cliente por daños, penalizaciones de combustible o mora.
- Reporte de gastos cargados a cada vehículo para el cálculo de utilidades.

3.5. Administrador y propietario (dueño)

Supervisan el control integral de la empresa:

- Retrasos severos en devoluciones de unidades vía Push prioritario.
- Conflictos en inspecciones o daños mayores no conciliados.

- Bloqueos automáticos de vehículos por documentos caducados vía Push.
- Auditoría sobre la creación o modificación de credenciales y roles del personal.

4. Consideraciones de experiencia de usuario (UX)

- **Sin dependencia de pasarelas SMS:** Se eliminan costos variables y fallos de entrega mediante el uso de Notificaciones Push directas al dispositivo con la PWA.
- **No saturación:** Notificaciones agrupadas por reserva para evitar envíos redundantes.
- **Enlaces de acción directa:** Cada notificación in-app o push cuenta con un enlace de acción rápida que dirige a la pantalla exacta (por ejemplo: «Ver Solicitud», «Descargar Acta PDF», «Revisar Daños»).
- **Comunicación transparente:** Los mensajes dirigidos a clientes evitan tecnicismos y explican con claridad los importes, fechas y procedimientos.